

MRD TOOL CONTROL

Manual de uso

Versión 2.7.77 · septiembre de 2026

Control de herramientas, materiales, EPI y trabajadores de MRD Estructuras

Parte 1 · Trabajadores (móvil) Parte 2 · Almacén Parte 3 · Oficina Parte 4 · Sistema y ayuda

Cómo usar este manual

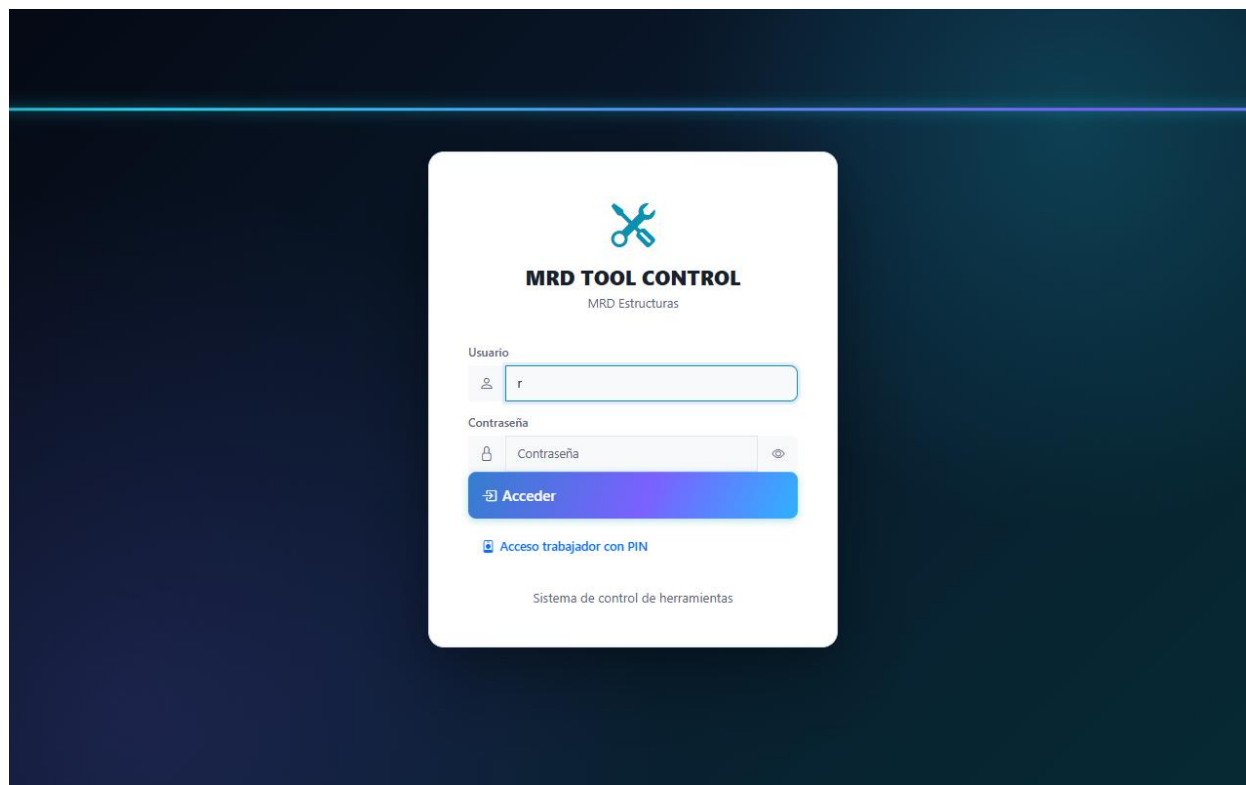
El programa lo usan tres tipos de personas y cada una necesita solo su parte. Busca la tuya y sáltate el resto:

- **Trabajadores (Parte 1):** usan el móvil para pedir material, ver qué tienen, escanear y devolver. No necesitan usuario: solo su código y su PIN.
- **Almacén (Parte 2):** el Mostrador con la pistola lectora para todo lo que entra y sale, la cola de pedidos, la tele, los maletines, las etiquetas y las reparaciones.
- **Oficina (Parte 3):** altas de herramientas y materiales, trabajadores, pedidos a proveedor, EPI, planes de mantenimiento e informes.
- **Sistema (Parte 4):** copias, actualizaciones, Telegram, salud del sistema y qué hacer cuando algo falla.

Direcciones que aparecen en el manual. Van siempre detrás de la dirección de la aplicación (por ejemplo <https://app.iasmrd.com>):

- **/login** · entrada para oficina y almacén (usuario y contraseña).
- **/portal-trabajador** · portal del trabajador en el móvil (código y PIN).
- **/kiosco** · autoservicio en la tablet del almacén.
- **/mostrador** · Mostrador Único.
- **/tv** · pantalla de la tele del almacén.
- **/configuracion** · centro de control.

Consejo: desde fuera de la empresa, si la aplicación no abre en el móvil, activa la app WARP (1.1.1.1) y vuelve a intentarlo.



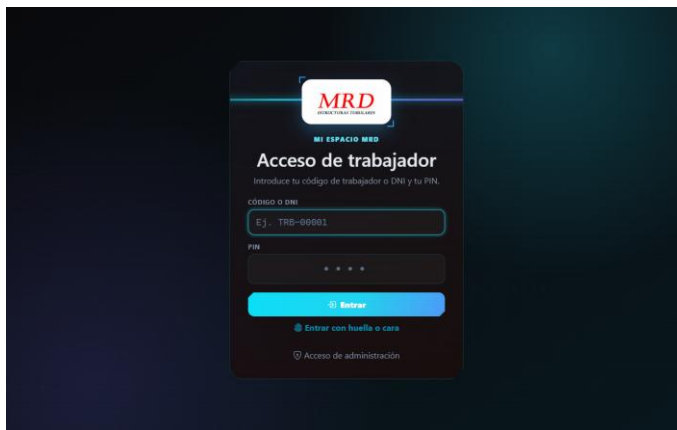
Pantalla de entrada para oficina y almacén (/login).

PARTE 1 · Para los trabajadores (móvil)

Todo lo que un trabajador necesita está en su portal. Se abre desde el móvil, se puede instalar como una app y funciona aunque no haya cobertura: lo que envías se guarda y sale solo cuando vuelva la conexión.

1.1 Entrar en el portal

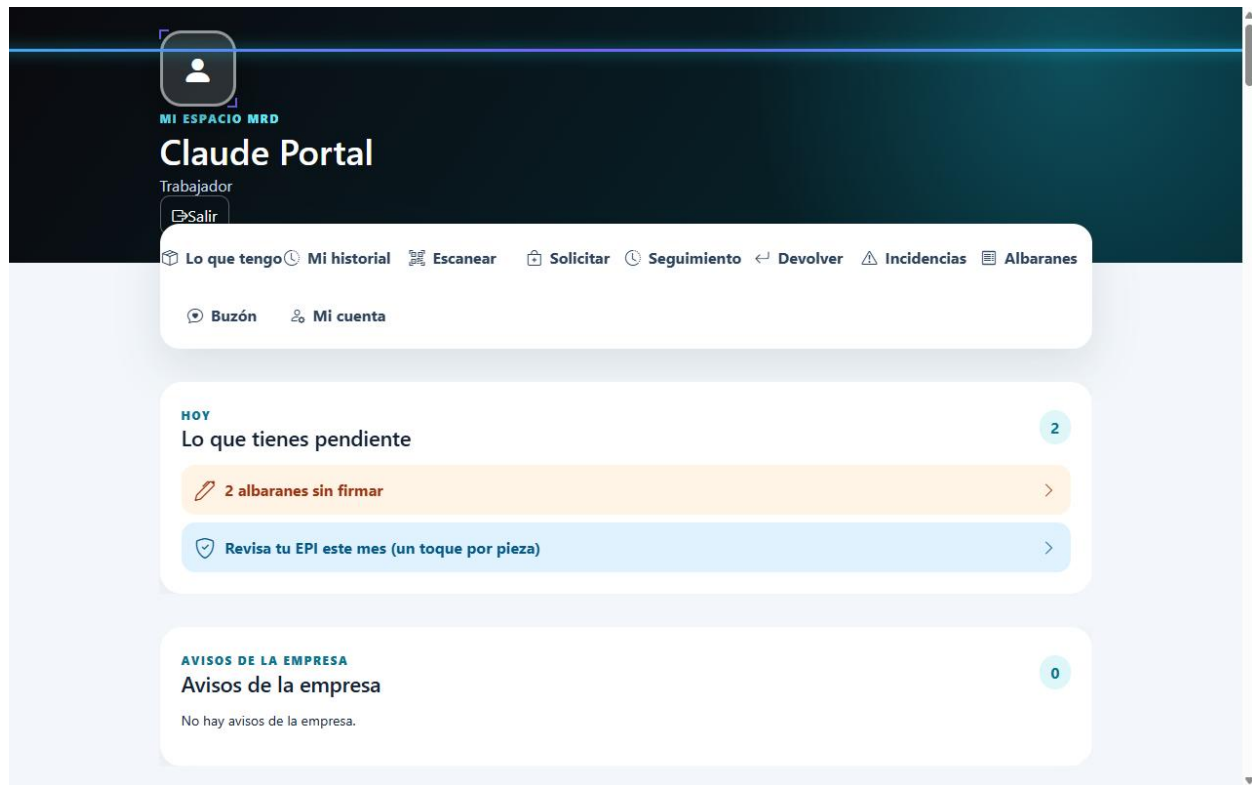
1. Abre en el móvil la dirección de la aplicación seguida de /portal-trabajador.
2. Escribe tu código de trabajador (está en tu carnet) y tu PIN. La primera vez el almacén te da un PIN y el programa te pide cambiarlo.
3. Si tu móvil tiene huella o cara, pulsa «Usar huella / cara» la primera vez: a partir de ahí entras sin PIN.
4. Tu carnet lleva un código QR: si lo escaneas con la cámara del móvil, el portal se abre directamente.
5. Instálalo como app: en iPhone, botón Compartir > «Añadir a pantalla de inicio»; en Android, acepta el aviso «Instalar».



Entrada del portal del trabajador: código y PIN, o huella.

1.2 La pantalla Hoy: lo que tienes pendiente

Al entrar ves tu nombre, la barra de secciones (Lo que tengo, Mi historial, Escanear, Solicitar, Seguimiento, Devolver, Incidencias, Albaranes, Buzón, Mi cuenta) y el bloque HOY con lo que te toca hacer: firmar un albarán, recoger un pedido que está listo, revisar tu EPI, poner fecha a un pedido o leer un aviso de la empresa. Cada línea se abre con un toque.



Pantalla principal del portal: bloque HOY con lo pendiente y avisos de la empresa.

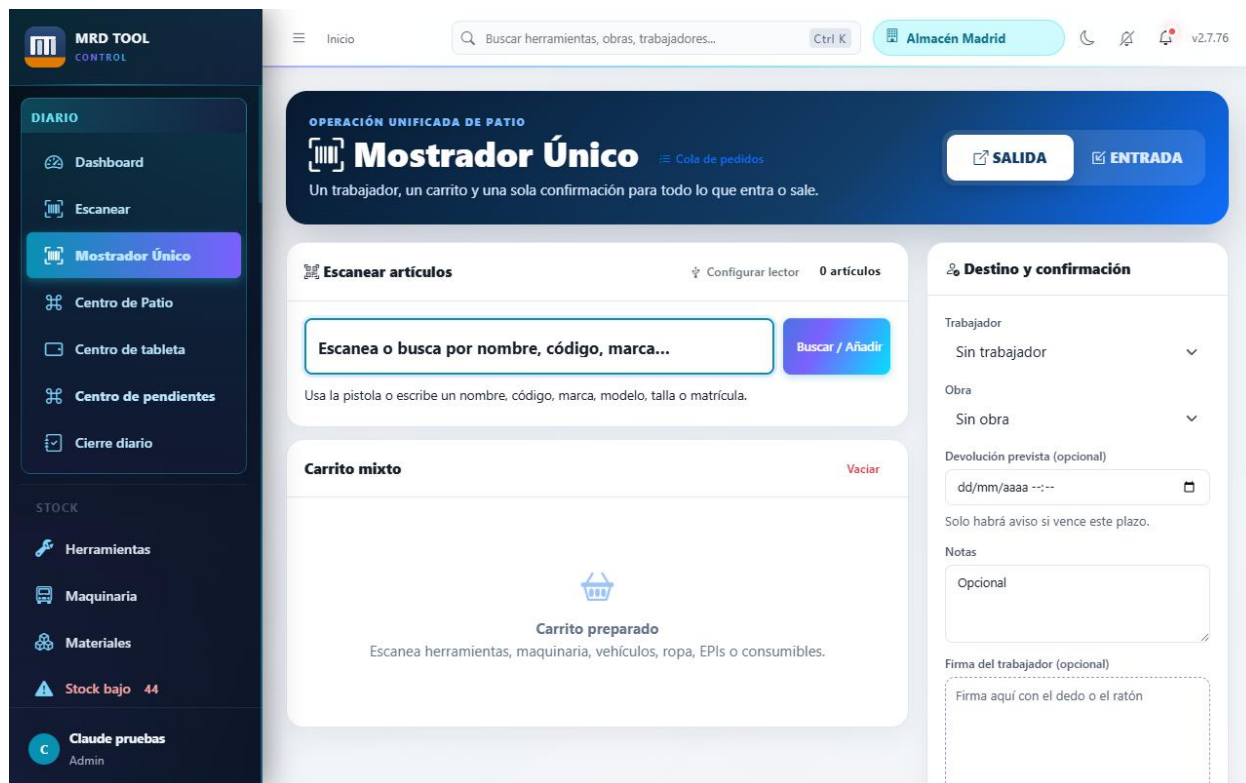
1.3 Pedir material o herramientas (Solicitar)

1. Pulsa «Solicitar». Elige el tipo (herramienta, material, EPI...) y escribe algo sencillo: «taladro», «guantes talla 9». No hace falta saber el código ni la máquina exacta: el almacén elige la unidad.
2. Si no sabes cómo se llama, haz una foto (hasta 3): el almacén lo identifica. Con «Ver qué hay» ves lo que está libre con foto.
3. «Añadir otra cosa» para pedir varias cosas en el mismo pedido. Los kits de trabajo se piden con un toque.
4. Di para cuándo lo necesitas (o «Cuando se pueda»), cuántos días y si lo recoges en el almacén o quieres que lo lleven a la obra.
5. Pulsa «Enviar solicitud». En «Seguimiento» ves el estado: pendiente, aprobada, preparando, lista, entregada. Cuando está lista te llega un aviso con dónde recogerla; pulsa «Voy a recogerlo» para que el almacén lo sepa.
6. «Repetir mi último pedido» rehace el pedido anterior en un toque.

PARTE 2 · Para el almacén

El corazón del almacén es el Mostrador Único: un trabajador, un carrito y una sola confirmación para todo lo que entra o sale, sea herramienta, maquinaria, material, ropa o EPI.

2.1 El Mostrador Único: salidas y entradas



Mostrador Único: escáner a la izquierda, carrito en el centro, destino y firma a la derecha.

1. Elige SALIDA o ENTRADA arriba a la derecha.
2. Escanea cada artículo con la pistola (o escribe nombre, código, marca o talla y pulsa Buscar / Añadir). Entra al carrito. En materiales y EPI puedes cambiar la cantidad o sumar «+1 paquete».
3. Elige el trabajador y, si va a obra, la obra. Si el trabajador tiene pedidos aprobados, aparecen marcados y se cierran solos al confirmar.
4. Fecha de devolución prevista: si la dejas vacía, el programa pone el plazo según el tipo de herramienta (Configuración > Plazos de devolución). Cámbiala si hace falta.
5. El trabajador firma con el dedo y pulsas Confirmar. Sale el albarán en PDF (se puede compartir por WhatsApp).
6. En ENTRADA: si algo vuelve dañado, marca «Vuelve dañada» en esa línea y haz la foto. Se abre sola la orden de reparación y la herramienta deja de estar disponible.

Consejo: si la pistola lee mal un código (una letra cambiada, un carácter comido), el programa lo corrige si solo hay un candidato posible. Si un código de barras de un paquete no se reconoce, aparece «¿Es el código de barras de un material? Enlázalo»: hazlo una vez y a partir de ahí se escanea el paquete.

2.2 La cola de pedidos y el picking guiado

MRD TOOL CONTROL

Inicio

Buscar herramientas, obras, trabajadores... Ctrl K

Almacén Madrid

MOSTRADOR · Almacén Madrid

Cola de pedidos · 10:34

Por preparar, ordenados por urgencia: quien va de camino y los urgentes arriba, después por «para cuándo». Se refresca sola cada minuto.

Mostrador

SOL-20260902-B8B45E pendiente urgente
YUSDIEL ALEXIS RODRIGUEZ

- 1 x Ordenador

pedido 02/09 14:59
Preparando **Lista (avisa al trabajador)**
Entregar en el Mostrador

SOL-20260902-861A54 urgente
MODOU SENE

- 1 x Flejadora y wantes T.9 y 10

pedido 02/09 15:17
Para flejar
Lista (avisa al trabajador) **Entregar en el Mostrador**

SOL-20260905-3E8310 pendiente urgente
JONNY ARMANDO SANTOS VILLATORO

- 5 x CAMISETA MANGA LARGA T.3XL

pedido 05/09 02:47
Las tengo rotas.
Preparando **Lista (avisa al trabajador)**
Entregar en el Mostrador

SOL-20260905-4F6A8B pendiente urgente
JONNY ARMANDO SANTOS VILLATORO

- 2 x PANTALON T.52/54 monza

pedido 05/09 02:48
Roto
Preparando **Lista (avisa al trabajador)**
Entregar en el Mostrador

SOL-20260902-C2FA6F pendiente

SOL-20260904-978976 pendiente

Cola de pedidos: lo que hay que preparar, ordenado por urgencia.

- **Cola de pedidos (Mostrador > Cola de pedidos):** los pedidos por preparar, con los urgentes y los de quien viene de camino arriba. Botones Preparando, Lista (avisa al trabajador) y Entregar (abre el Mostrador con el pedido cargado).
- **Preparar (picking guiado):** desde Solicitudes, «Preparar» te lleva hueco por hueco diciendo dónde está cada cosa; se marca al escanear y el pedido pasa a «lista» solo al completar.

2.3 La tele del almacén

Configuración > Pantalla de TV del almacén > Crear la clave, y abre en la tele la dirección /tv?clave=... que te da. Muestra la cola de pedidos, los listos sin recoger, los plazos vencidos y los avisos del día. Se refresca sola.


Almacén MRD
08/09/2026

10:35

COLA DE PEDIDOS 12

SOL-20260902-B8B45E	pendiente
SOL-20260902-861A54	preparando
SOL-20260905-3E8310	pendiente
SOL-20260905-4F6A8B	pendiente
SOL-20260902-C2FA6F	pendiente
SOL-20260904-978976	pendiente
SOL-20260904-C9065B	pendiente
SOL-20260904-44C5F8	pendiente
SOL-20260904-6A1AFB	pendiente
SOL-20260905-7064D4	pendiente
SOL-20260905-A283E9	pendiente
SOL-20260905-0DD342	pendiente

LISTOS SIN RECOGER 0
Todo recogido

PLAZOS VENCIDOS Y AVISOS
Sin plazos vencidos

09:40 · Actualización comprobada: todo bien (2.7.77)
09:40 · Pedidos sin fecha desde hace más de 3 días: 9
09:40 · Anomalía: Stock Bajo — VISOR FACIL DE PROTECCIÓN
00:15 · Actualización comprobada: todo bien (2.7.75)
00:15 · Pedidos sin fecha desde hace más de 3 días: 7

Pantalla de la tele (/tv): cola, listos sin recoger y avisos.

2.4 Dar de alta una herramienta con la pistola (Alta express)


MRD TOOL
CONTROL

Inicio / Herramientas / Alta express

Buscar herramientas, obras, trabajadores... Ctrl K

Almacén Madrid

v2.7.76

Alta express

Ficha completa

Almacén Madrid · Pega la pegatina QR, escanéala, escribe el nombre, haz la foto y escanea el hueco. Treinta segundos por herramienta.

1
Código de la pegatina (escanéala; si no tiene, déjalo vacío y el programa crea uno)

Escanea la pegatina...

2
Nombre

Taladro Hilti TE-6

Categoría

Herramienta manual

Marca (opcional)

Hilti

Cuántas iguales

1

3
Foto

Sin foto

Hacer foto

Elegir imagen

4
Hueco (escanea su QR o elígelo; opcional)

Sin hueco por ahora

Escanea el QR del hueco en cualquier momento y se elige solo.

Dadas de alta ahora

0

Aquí irán apareciendo según las des de alta. El nombre, la categoría y el hueco se quedan para la siguiente.

Alta express: pegatina de serie, nombre, foto y etiqueta en un minuto.

1. Herramientas > Alta express. Escanea la pegatina del número de serie del fabricante (o escríbelo).

2. Pon el nombre, el tipo y, si quieres, marca, modelo y precio. Haz la foto con el móvil o la cámara.
3. Guardar: ya tiene código MRD. Imprime la etiqueta QR y pégala. Si más adelante escaneas un código que no existe, el escáner te ofrece dar de alta la herramienta ahí mismo.

2.5 Montar un maletín (kit con varias piezas)

Un maletín es una herramienta que contiene otras: el maletín del taladro lleva el taladro, dos baterías y el cargador. Al escanear el maletín en el Mostrador, sus piezas entran solas al carrito, y si al devolverlo falta algo, la ficha lo marca como incompleto.

The screenshot shows the MRD TOOL CONTROL interface. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, Escanear, Mostrador Único, Centro de Patio, Centro de tabletas, Centro de pendientes, Cierre diario, STOCK, Herramientas, Maquinaria, Materiales, Stock bajo, and Claude pruebas Admin. The main area displays a 'Disponibile' status, action buttons (Editar, Entregar, Reparación, Mover, Dar de baja, Etiqueta, PDF), and tabs for Información, Movimientos, Incidencias, Reparaciones y costes, Documentos, and Auditoría. The 'Datos generales' table lists attributes like CÓDIGO (MRD-MAL-DEMO), CATEGORÍA (Taladros), SUBCATEGORÍA, NÚMERO DE SERIE, MARCA (Bosch), and MODELO. The 'Adquisición y ubicación' table lists attributes like FECHA DE COMPRA, PRECIO DE COMPRA, PROVEEDOR, GARANTÍA HASTA, UBICACIÓN ACTUAL, and RESPONSABLE. The 'CONTENIDO DEL MALETÍN' section shows a list of items: Batería Bosch 18V 4Ah (1), Cargador Bosch GAL 18V, and Taladro Bosch GSR 18V, all marked as 'disponible'.

Ficha de un maletín: cuadro «Contenido del maletín» con el escáner de piezas y la lista.

1. Crea el maletín como una herramienta más (Nueva herramienta o Alta express) marcando la casilla «Es un maletín», e imprime su etiqueta.
2. Abre su ficha. Abajo está «Contenido del maletín» con el cuadro «Escanear el QR de la pieza o escribe su nombre».
3. Con la pistola: escanea el QR de la pieza y pulsa Enter (o «Meter en el maletín»). Entra al momento. Repite con cada pieza.
4. Sin pistola: escribe parte del nombre («bater») y elige la pieza de la lista que se despliega.
5. Si la pieza no existe todavía (una batería nueva, un cargador): abre «La pieza no existe todavía», escribe su nombre y pulsa «Crear y meter». Se crea con su código MRD ya dentro del maletín y sale el enlace para imprimir su etiqueta.
6. Para sacar una pieza: botón «Quitar». La pieza sigue existiendo como herramienta suelta.

MRD TOOL
CONTROL

Dashboard

Escanear

Mostrador Único

Centro de Patio

Centro de tableta

Centro de pendientes

Cierre diario

STOCK

Herramientas

Maquinaria

Materiales

Stock bajo

Claude pruebas
Admin

Subir foto

bosch

taladros

ALTA: 00/00/2020

08:00: 00/00/20

Código QR

Disponible

Editar

Entregar

Reparación

Mover

Dar de baja

Etiqueta

PDF

Información

Movimientos

Incidencias

Reparaciones y costes

Documentos

Auditoría

Datos generales

CÓDIGO MRD-MAL-DEMO	CATEGORÍA Taladros
SUBCATEGORÍA —	NÚMERO DE SERIE —
MARCA Bosch	MODELO —

Adquisición y ubicación

FECHA DE COMPRA —	PRECIO DE COMPRA —
PROVEEDOR —	GARANTÍA HASTA —
UBICACIÓN ACTUAL —	RESPONSABLE —

CONTENIDO DEL MALETÍN

COMPLETO

Escanea el QR de la pieza o escribe su nombre

Meter en el maletín

La pieza no existe todavía (batería, cargador...): crearla dentro del maletín

Nombre de la pieza

Taladros

Crear y meter

Batería Bosch 18V 4Ah (1) MRD-MAL-DEMO-2

disponible

Quitar

Cargador Bosch GAL 18V MRD-MAL-DEMO-3

disponible

Quitar

Taladro Bosch GSR 18V MRD-MAL-DEMO-1

disponible

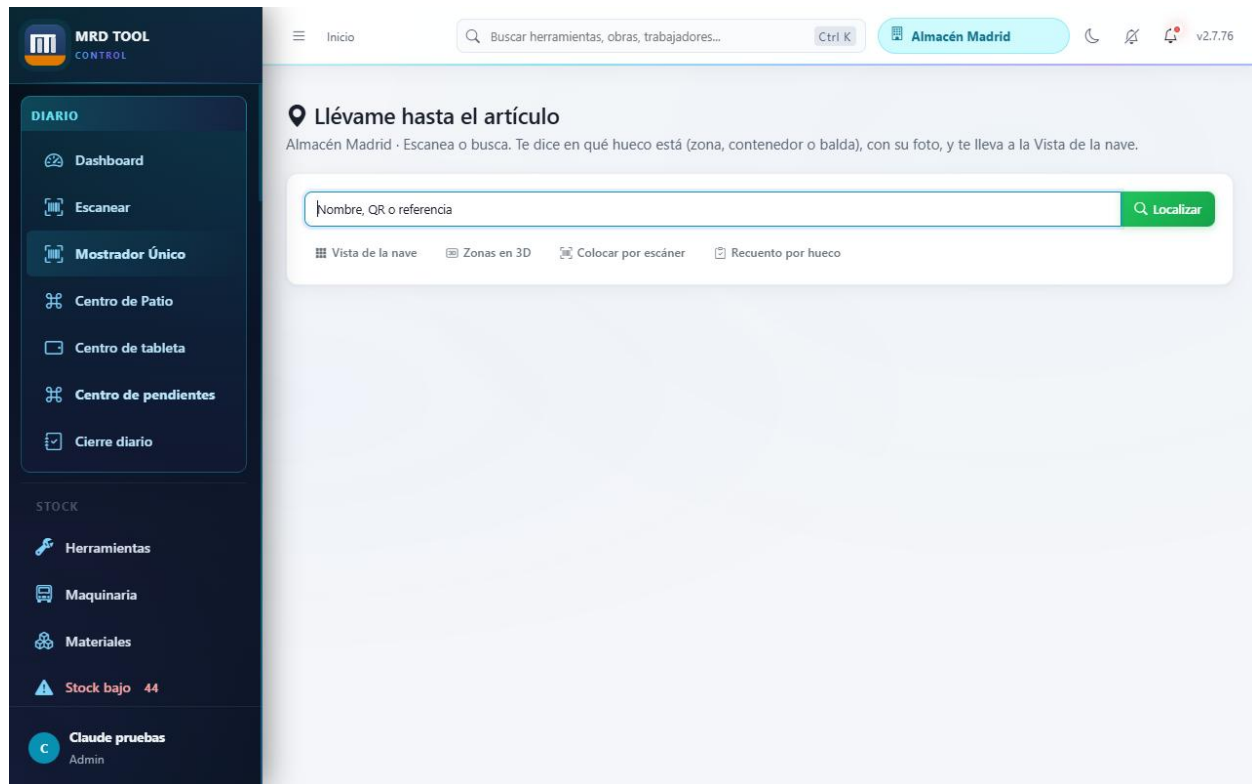
Quitar

Desplegable «La pieza no existe todavía»: crear una pieza nueva dentro del maletín.

Avisos: si la pieza está en otro maletín, la tiene un trabajador o está en reparación, el programa te lo dice y no la mete. Si aun así quieres meterla, pulsa «Meterla igualmente». Un maletín no puede ir dentro de otro maletín.

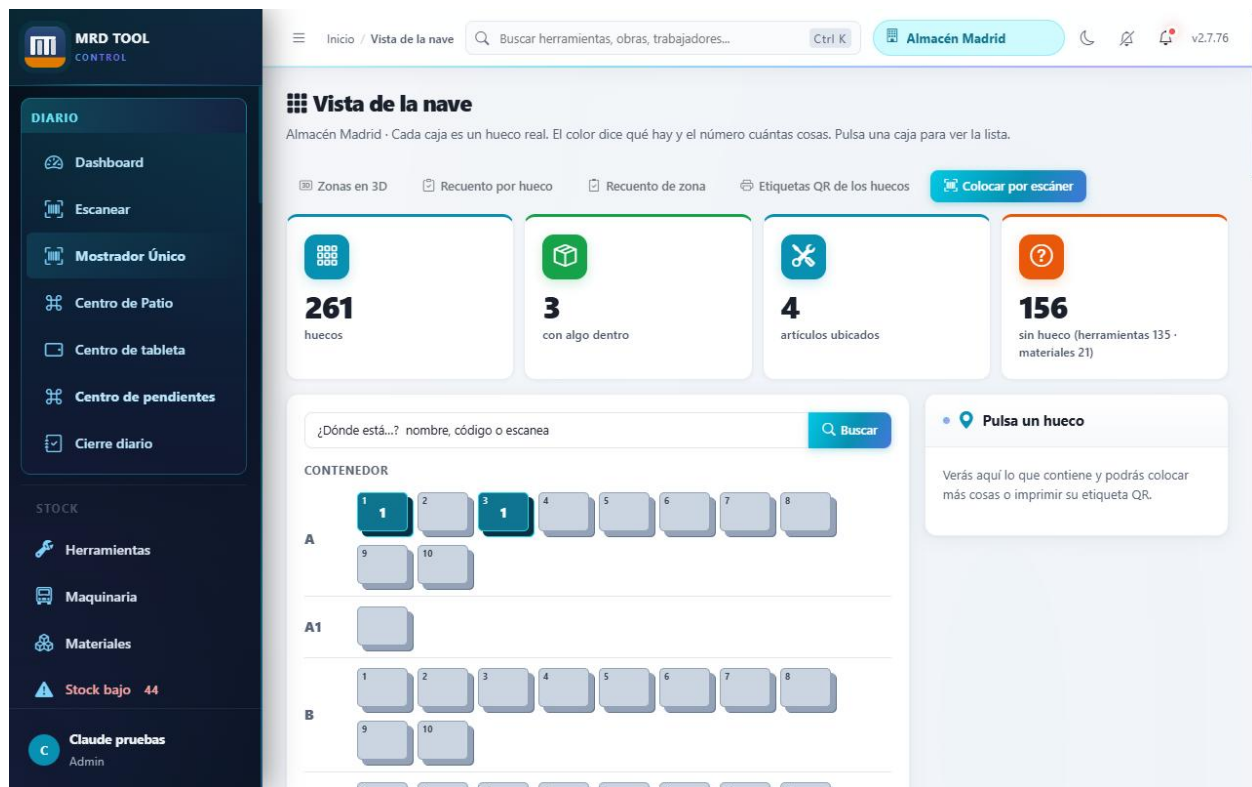
Atajo desde el Mostrador: escanea el maletín y después cada pieza (todo al carrito) y pulsa el botón «Meter las piezas en el maletín». Se asignan todas de golpe y salen del carrito.

2.6 Dónde está cada cosa: localizador, nave y recuentos



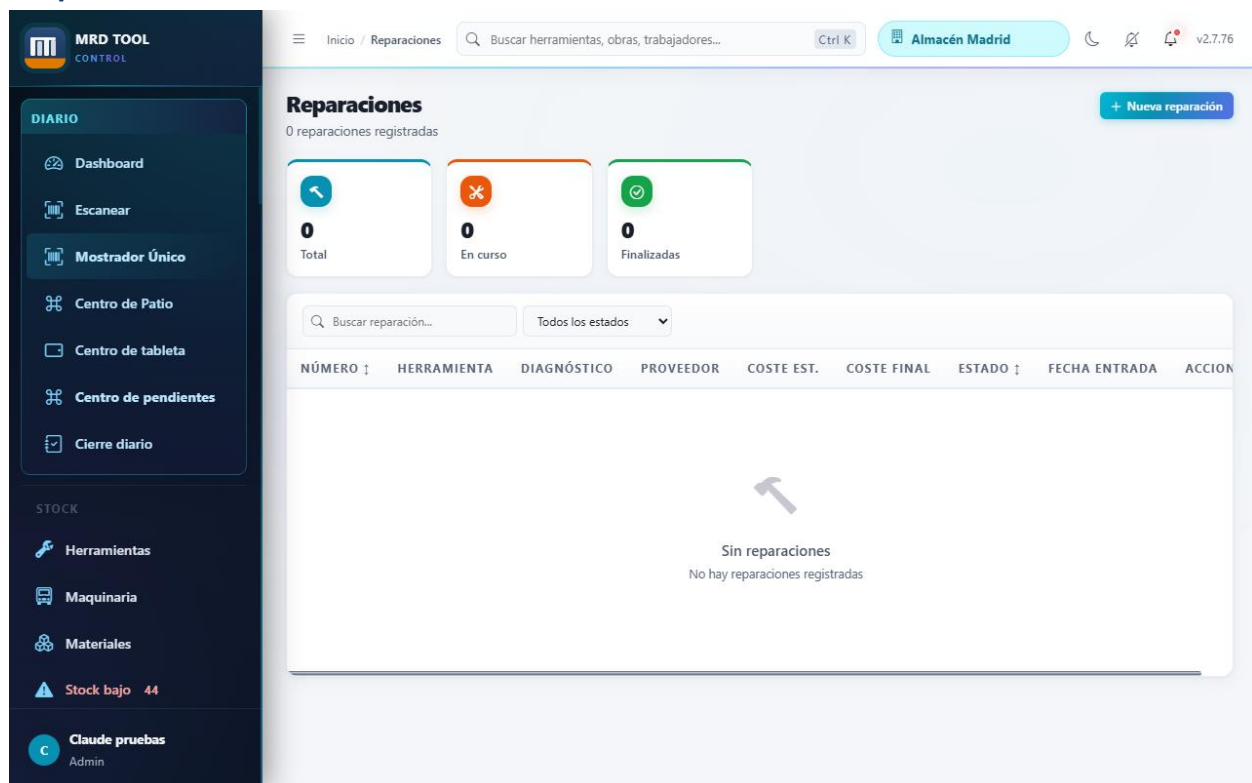
Localizador: busca una herramienta y te dice el hueco.

- **Localizador:** escribe el nombre y te dice zona y hueco, con el plano.
- **Vista de la nave y Nave en 3D:** el plano de zonas, estanterías y contenedores; pulsa un hueco para ver qué hay.
- **«La dejo en su hueco» (móvil):** al devolver, escanea el hueco y la herramienta queda colocada.
- **Recuentos:** Nave > Recuento por hueco o por zona con la pistola. Lo que falta se avisa; si aparece en otro hueco se recoloca solo.
- **Inventario guiado:** tres pasos, un conteo por artículo, revisión solo de diferencias y aprobación en bloque.



Vista de la nave: zonas y huecos.

2.7 Reparaciones



Órdenes de reparación abiertas.

Cuando algo vuelve dañado por el Mostrador o el kiosco, la orden se abre sola con la foto. En la orden puedes avisar al proveedor por WhatsApp o correo, anotar el coste al cerrar y la herramienta vuelve a estar disponible.

2.8 Recibir material del proveedor por foto

MRD TOOL CONTROL

Inicio | Buscar herramientas, obras, trabajadores... | Almacén Madrid | v2.7.76

COMPRAS

Recepción de compras por foto del albarán

Haz una foto del albarán del proveedor: se leen las líneas, se emparejan con tus materiales y solo tienes que confirmar para dar la entrada de stock.

1. Foto del albarán

Seleccionar archivo | Ningún archivo seleccionado

Leer la foto

► Texto leído

2. Líneas propuestas (corrige lo que haga falta)

Pedido a proveedor al que corresponde (opcional)

— ninguno —

Si eliges el pedido, sus líneas se dan por recibidas con lo que confirmes aquí y el pedido pasa a parcial o recibido.

Nº de albarán del proveedor (opcional) | Sin obra

Texto leído	Material	Cantidad
+ Añadir línea		

Confirmar y dar entrada

Recepción por foto: haz la foto del albarán del proveedor y el programa lee las líneas.

1. Compras > Recepción por foto. Haz la foto del albarán del proveedor (o súbela).
2. El programa lee las líneas y las empareja con tus materiales; corrige lo que no cuadre.
3. Si eliges el pedido a proveedor al que corresponde, se cierran sus líneas. Confirma y el stock sube.

2.9 EPI y ropa

MRD TOOL CONTROL

Inicio | Buscar herramientas, obras, trabajadores... | Almacén Madrid | v2.7.76

SEGURIDAD Y DOTACIÓN

EPIs y ropa de trabajo

Estado de entrega, renovaciones y acceso al inventario de protección.

[Entregar en Mostrador Único](#) [Entrada de EPI \(Mostrador\)](#) [Arneses](#)

[Historial de entregas \(solo consulta\)](#) [Stock](#) [Catalogo](#) [Excel](#)

[Entregar EPI por el Mostrador](#)

38
Sin kit EPI

28
Con EPI completo

66
Trabajadores activos

65
Ropa por renovar

Stock EPIs

Item	Cantidad
ABSORBEDOR	0 uds
ARNES	0 uds
BRAGA FRIO	2 uds
CARRACA	22 uds
CASCO	8 uds
CASCO AMARILLO	3 uds
CINTURON	14 uds
ESPATULAS	4 uds
GAFAS DE SOL	21 uds
GAFAS TRANSPARENTES	30 uds

Stock Ropa

Item	Cantidad
BOTAS - 39	0 uds
BOTAS - 40	0 uds
BOTAS - 41	0 uds
BOTAS - 42	2 uds
BOTAS - 43	3 uds
BOTAS - 44	4 uds
BOTAS - 45	1 uds
BOTAS DE AGUA - 41	0 uds
BOTAS DE AGUA - 42	4 uds
BOTAS DE AGUA - 43	5 uds

EPIs y ropa: catálogo, stock, tallas y kit básico.

La entrega de EPI y ropa se hace por el Mostrador como todo lo demás: el programa conoce las tallas del trabajador y el kit básico se añade con un toque. En EPIs > Entregas está el historial (con Excel). El trabajador revisa su EPI cada mes desde el móvil, y el informe de EPI en PDF sale de su ficha para inspecciones.

MRD TOOL CONTROL

Inicio | Buscar herramientas, obras, trabajadores... | Almacén Madrid | v2.7.76

EPI Y ROPA

Historial de entregas de EPI y ropa

Solo consulta. Las entregas nuevas se hacen por el [Mostrador](#), que descuenta stock y recoge la firma.

[Excel](#) [EPIs](#)

Trabajador: Todos | Desde: dd/mm/aaaa | Hasta: dd/mm/aaaa | [Filtrar](#)

Fecha	Trabajador	Tipo	Artículos	Entregado por	Firma
06/09/2026 11:50	VICTOR SALOMON OROZCO MATA	mostrador	GUANTES JUBA	ERICK	Sin firma
06/09/2026 11:50	YULIYAN DAMYANOV NIKOLOV	mostrador	GUANTES JUBA ROJO; GUANTES JUBA	ERICK	Sin firma
06/09/2026 11:27	JONNY ARMANDO SANTOS VILLATORO	mostrador	PANTALON MONZA 54-54 2 ud; CAMISETA MANGA LARGA 3 XL 5 ud	ERICK	Sin firma
06/09/2026 11:14	VICTOR SALOMON OROZCO MATA	mostrador	PANTALON 44 2 ud; CINTURON	ERICK	Sin firma
06/09/2026 11:01	ELKIN YULIAN GIRALDO GARCES	mostrador	PANTALON 40	ERICK	Sin firma
04/09/2026 12:41	DAVID MOLDON BORREGO	mostrador	METRO 8M	ERICK	Sin firma
04/09/2026 11:08	PEDRO MEDINA JD	mostrador	METRO 8M	ERICK	Sin firma
04/09/2026 08:37	MIGUEL GARCIA MARTIN	mostrador	GAFAS TRANSPARENTES 2 ud	ERICK	Sin firma

Entregas de EPI: consulta por trabajador y fechas.

PARTE 3 · Para la oficina

3.1 El panel de inicio

The screenshot displays the MRD TOOL CONTROL dashboard. On the left is a dark sidebar with navigation links under 'DIARIO' (Dashboard, Escanear, Mostrador Único, Centro de Patio, Centro de tableta, Centro de pendientes, Cierre diario) and 'STOCK' (Herramientas, Maquinaria, Materiales, Stock bajo 8, Claude pruebas Admin). The main area has a top header with 'Dashboard', a search bar, 'Almacén Madrid', and user settings. Below this is a 'BUENOS DÍAS Centro de operaciones MRD Estructuras' section with buttons for 'Escanear', 'Mostrador Único', '¿Qué está fuera?', 'Inventario', and 'Avisos 1'. A central grid shows key metrics: 13 pending worker requests, 49 tools out of stock, 8 low stock materials, 0 overdue returns, 0 expired EPIs, and 0 open repairs. A 'Dinero y riesgo' section at the bottom shows values for tools out of stock (11,795 €) and stock without movement (0 €).

Solicitudes de trabajadores		Herramientas fuera		Materiales bajo mínimo	
13	pendientes · 1 en preparación · la más antigua lleva 5 días	49	11.795 € fuera de la nave	8	TORNILLO C/T.M10X70 8.8 931G, BRIDA AJUST.780X9MM BLANCA/NEG 3, CANCAMO 12x160
Preparar entregas →		¿Qué está fuera? →		Pedir	

Devoluciones vencidas		Revisiones y vencimientos		Reparaciones e incidencias	
0	nada atrasado hoy	0	0 EPI vencidos · 0 EPI en 30 días · 0 avisos ITV/seguro	0	0 reparaciones · 0 incidencias abiertas
Ver plazos →		Calendario →		Taller →	

Dinero y riesgo			
precio de compra de las herramientas · 122 movimientos esta semana, 0 hoy			
Valor fuera de la nave	Valor sin ubicación ni etiqueta	Stock sin movimiento en 90 días	
11.795 €	0 €	0 €	
Quién tiene más material fuera	Herramientas	Valor	Desde hace

Panel de inicio: lo importante de hoy de un vistazo.

Al entrar ves el resumen del día: pedidos pendientes, herramientas fuera, plazos vencidos, stock bajo y avisos. El menú de la izquierda está agrupado: Diario (Mostrador, escáner, pendientes), Stock (herramientas, maquinaria, materiales), Personas, Compras, Informes y Configuración. La búsqueda de arriba (Ctrl+K) encuentra herramientas, obras y trabajadores.

3.2 Herramientas y maquinaria

MRD TOOL CONTROL

Inicio / Herramientas

Buscar herramientas, obras, trabajadores... Ctrl K

v2.7.76

INVENTARIO OPERATIVO

Herramientas

139 herramientas registradas

Importar Exportar Alta express Nueva herramienta

139 Total 90 Disponibles 49 Entregadas 0 En obra 90 En almacén 0 Furgoneta 0 Reparación 0 Incidencias 0 Bajas

Código, nombre, serie... Todos los estados Todas las categorías 139 herramientas

FOTO	CÓDIGO	NOMBRE	CATEGORÍA	MARCA / MODELO	ESTADO	UBICACIÓN
	MRD-MAL-DEMO-3	Cargador Bosch GAL 18V	Cargadores	Bosch	Disponible	Almacén Madrid
	MRD-MAL-DEMO-2	Batería Bosch 18V 4Ah (1)	Baterías	Bosch	Disponible	Almacén Madrid
	MRD-MAL-DEMO-1	Taladro Bosch GSR 18V	Taladros	Bosch	Disponible	Almacén Madrid
	MRD-MAL-DEMO	Maletín taladro Bosch GSR 18V	Taladros	Bosch	Disponible	Almacén Madrid
	MRD-HTA-4EFBDF8657EC421CB05321940709E566	Taladro express prueba	Otro	Hilti	Disponible	Contenedor 1 (pruebas) · Cajonera roja · Cajón 1 · 1

Listado de herramientas con filtros por estado, categoría y quién la tiene.

- **Ficha de la herramienta:** foto, estado, quién la tiene y desde cuándo, historial de movimientos, incidencias, reparaciones y costes (pasaporte de la herramienta), documentos (manual, ficha técnica, certificado CE, compartidos con las del mismo modelo) y contenido si es maletín.
- **Etiquetas y QR:** Centro de etiquetas: por herramienta, por hueco y por zona; impresión directa en la etiquetadora o PNG.
- **Importar:** desde Excel con la plantilla que descarga el propio programa.
- **Planes de mantenimiento:** menú Planes: «taladros, revisión cada 180 días» y se programan solas; aparecen en el Calendario y en el portal del trabajador que la tenga.
- **Herramientas paradas:** Informes > Paradas: meses sin salir y valor inmovilizado, para vender o dar de baja.

MRD TOOL
CONTROL

Inicio

Buscar herramientas, obras, trabajadores...

Ctrl K

Almacén Madrid

v2.7.76

DIARIO

Dashboard

Escanear

Mostrador Único

Centro de Patio

Centro de tableta

Centro de pendientes

Cierre diario

STOCK

Herramientas

Maquinaria

Materiales

Stock bajo 44

Claude pruebas
Admin

MANTENIMIENTO

Planes de mantenimiento por tipo

Define «taladros: revisión cada 180 días» y se programa sola la revisión de cada herramienta de ese tipo. Aparecen en el calendario y en el portal del trabajador que la tenga.

Calendario

Planes

Añadir fila

Tipo de herramienta	Qué	Cada (días)	Descripción
Guardar planes			

Generar ahora

Crea el mantenimiento pendiente que falte a cada herramienta de los tipos con plan (no duplica los que ya están programados). La fecha sale del último mantenimiento o de la compra; si ya tocaba, se programa para hoy.

Programar los que falten

Planes de mantenimiento por tipo de herramienta.

3.3 Materiales y compras

MRD TOOL
CONTROL

Inicio

Buscar herramientas, obras, trabajadores...

Ctrl K

Almacén Madrid

v2.7.76

DIARIO

Dashboard

Escanear

Mostrador Único

Centro de Patio

Centro de tableta

Centro de pendientes

Cierre diario

STOCK

Herramientas

Maquinaria

Materiales

Stock bajo 44

Claude pruebas
Admin

Materiales / Almacén

Stock de materiales, tornillería y suministros

¿Qué está fuera?

Nuevo material

21

Total materiales

8

Bajo mínimo

!

Alertas stock

Buscar código, nombre...

Todas las categorías

Solo bajo mínimo

Filtrar

Código	Nombre	Categoría	Ubicación	Stock	Mínimo	Estado
MRD-MAT-698428E6D6...	TORNILLO C/T.M10X70 8.8 931G Bajo mínimo	Tornillería y fijaciones	CONTENEDOR	544.00 ud	1000.00 ud	Bajo mínimo
MRD-MAT-64A5B828FE9...	ALARGADOR 50M	Cables y electricidad	CONTENEDOR	0.00 ud	0.00 ud	OK
MRD-MAT-8298D87E1AF...	BRIDA AJUST.780X9MM BLANCA/NEG 3 Bajo mínimo	Tornillería y fijaciones	CONTENEDOR	0.00 ud	1000.00 ud	Bajo mínimo
MRD-MAT-E826A2335A4...	BROCAS 14	—	—	20.00 ud	10.00 ud	OK
MRD-MAT-8CA4D4843FE...	CANCAMO 12x160 Bajo mínimo	Tornillería y fijaciones	CONTENEDOR	221.00 ud	300.00 ud	Bajo mínimo
MRD-MAT-F483D8B91AB...	CANCAMO 12x300	Tornillería y fijaciones	CONTENEDOR	676.00 ud	500.00 ud	OK

Materiales: stock, unidad, mínimo, hueco y código de barras del envase.

- DIARIO

Dashboard

Escanear

Mostrador Único

Centro de Patio

Centro de tableta

Centro de pendientes

Cierre diario

STOCK

Herramientas

Maquinaria

Materiales

Stock bajo 44

Claude pruebas Admin

Inicio

Buscar herramientas, obras, trabajadores...

Ctrl K

Almacén Madrid

v2.7.76

STOCK

Punto de pedido automático

El mínimo de cada material se calcula con el consumo real de los últimos 90 días para cubrir 14 días. Cuando el stock baja del mínimo, se deja solo un borrador de pedido al proveedor.

Pedidos a proveedor

Cómo funciona

Recalcular mínimos cada semana

☒
Dejar el borrador de pedido cuando falte algo

Pedias a cubrir

Días de historial

Guardar

Crear ahora el borrador con lo que falta

Mínimo actual frente al sugerido

Aplicar los marcados

Material	Stock	Consumo/día	Mínimo actual	Sugerido
TORNILLO C/T.M10X70 8.8 931G MRD-MAT-698428E68D674123ABFD3F22637A2235	544.0	0.0	1000.0	—
ALARGADOR 50M MRD-MAT-64A5B028FE9C64A94953A7C8A6D63818	0.0	0.0	0.0	—
BRIDA AJUST.780X9MM BLANCA/NEG 3 MRD-MAT-029BD07E1AF2B778B2C8A718285DBACD	0.0	0.0	1000.0	—
BROCAS 14 MRD-MAT-E826A2335A4E7AEC146648FFAA499E5F	20.0	0.0	10.0	—
CANCAMO 12x160 MRD-MAT-0CA4D4843FE0EB9F59C999C97139C872	221.0	0.0	300.0	—
CANCAMO 12x300 MRD-MAT-F483DB891AB023B47861E82B13F08E46	676.0	0.0	500.0	—
CANCAMO 12x350 MRD-MAT-578E374C3CED2D04E5753A15462118D7	46.0	0.0	500.0	—
CANCAMO M-12X120 MRD-MAT-83DCFCB80C5DAE6784D09C5ABF4DC91	1922.0	0.0	1000.0	—

- **Ficha:** datos, tallas, EPI entregado, formaciones y reconocimiento médico con caducidad, historial completo, cuadrilla (si es encargado) y carnet QR para imprimir.
- **Portal:** desde la ficha se da de alta el acceso: PIN inicial (el trabajador lo cambia), carnet QR y estado de la huella.
- **Comunicados:** avisos de la empresa que el trabajador ve en HOY y marca como leídos.
- **Cuidado del trabajador:** caducidades de formaciones y reconocimientos, con avisos.

3.5 Pedidos de los trabajadores, reservas y kits

The screenshot shows the 'Solicitudes de trabajadores' (Worker Requests) section of the MRD TOOL CONTROL application. The interface is in Spanish and displays two pending requests for equipment. The left sidebar contains navigation options like 'Dashboard', 'Escanear', 'Mostrador Único', 'Centro de Patio', 'Centro de tableta', 'Centro de pendientes', 'Cierre diario', 'Herramientas', 'Maquinaria', 'Materiales', 'Stock bajo', and 'Claude pruebas'. The main area shows a list of requests with details like worker name, date, time, and equipment type. Each request has buttons for 'Entregar en Mostrador Único' and 'Preparar (picking guiado)'. The bottom of each request card shows a 'Guardar y actualizar' button and a status indicator 'Ya entregado'.

Solicitudes de trabajadores: aprobar, preparar, marcar lista y entregar.

- Solicitudes: pendiente > aprobada > preparando > lista > entregada. Desde la lista se aprueba, se prepara (picking), se marca lista o se entrega por el Mostrador.
- Pedidos sin fecha: el trabajador recibe un recordatorio; a los 3 días avisa al almacén.
- Reservas: los pedidos con fecha, día a día. Si se piden más unidades de una herramienta de las que hay, sale en rojo y llega un aviso.
- Kits de trabajo: la oficina define kits (soldadura, andamio...) y el trabajador los pide con un toque; al devolver, Solicitudes muestra qué sigue fuera.

MRD TOOL

CONTROL

DIARIO

Dashboard

Escanear

Mostrador Único

Centro de Patio

Centro de tableta

Centro de pendientes

Cierre diario

STOCK

Herramientas

Maquinaria

Materiales

Stock bajo 44

Claude pruebas

Admin

Inicio

Buscar herramientas, obras, trabajadores...Ctrl K

Almacén Madrid

v2.7.76

PEDIDOS CON FECHA

Reservas

Lo que los trabajadores han pedido con «para cuándo», día a día. Si un día se piden más unidades de una herramienta de las que existen, aparece en rojo para que repartas o avises.

7 días

30 días

90 días

Reservas en 30 días

0

Choques

0

No hay pedidos con fecha en los próximos 30 días.

Reservas: qué está comprometido cada día y los conflictos.

MRD TOOL

CONTROL

DIARIO

Dashboard

Escanear

Mostrador Único

Centro de Patio

Centro de tableta

Centro de pendientes

Cierre diario

STOCK

Herramientas

Maquinaria

Materiales

Stock bajo 44

Claude pruebas

Admin

Inicio

Buscar herramientas, obras, trabajadores...Ctrl K

Almacén Madrid

v2.7.76

ALMACÉN

Kits por tipo de trabajo

«Kit de soldadura», «kit de altura»... El trabajador pide el kit con un toque desde su portal, el almacén prepara todo de una vez y en Solicitudes se ve qué es un kit y, al devolver, qué sigue fuera.

Nuevo kit (o reemplazar uno con el mismo nombre)

Nombre, p. ej. Kit de soldadura

Para qué es (opcional)

Lineas, una por renglón: tipo | descripción | cantidad (tipo: herramienta, maquinaria, ropa, epi, consumible, otro; si no pones tipo se toma herramienta)

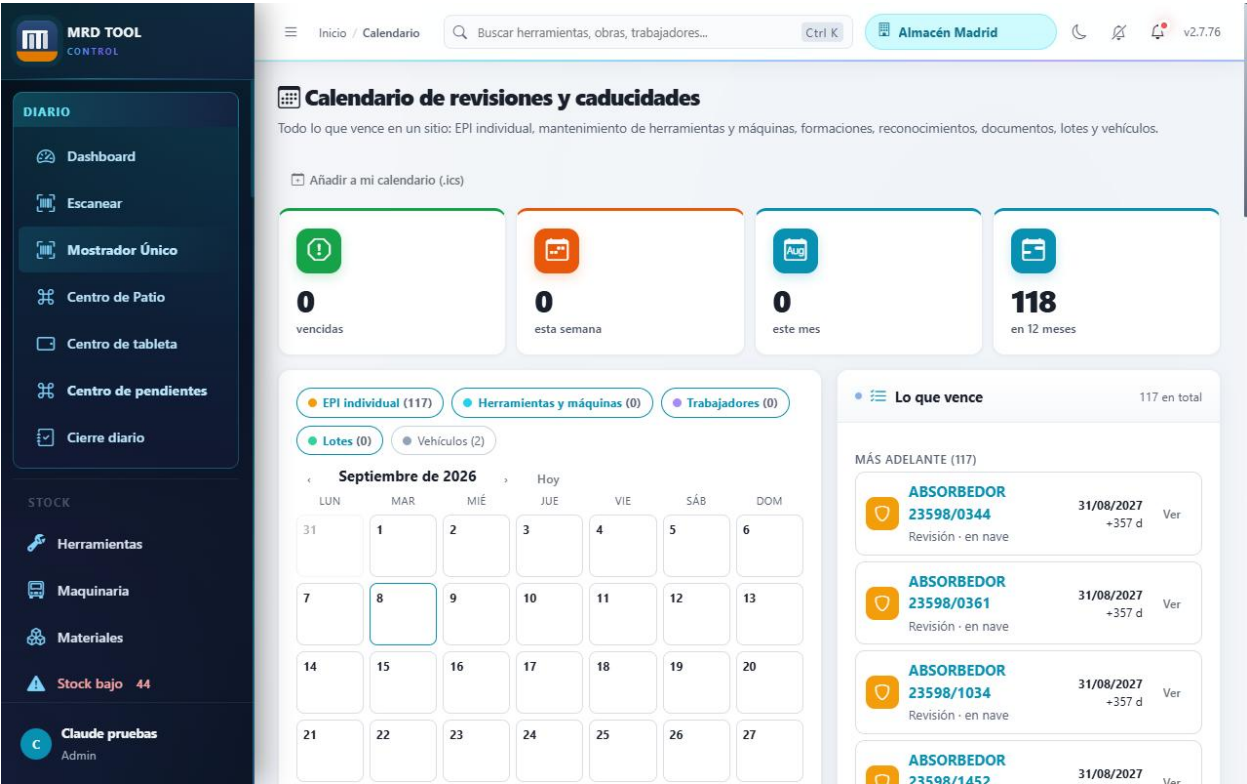
herramienta | Grupo de soldar | 1
epi | Careta de soldar | 1
epi | Guantes de soldador | 1
consumible | Electrodo 2,5 | 50

Guardar kit

Todavía no hay kits.

Kits de trabajo.

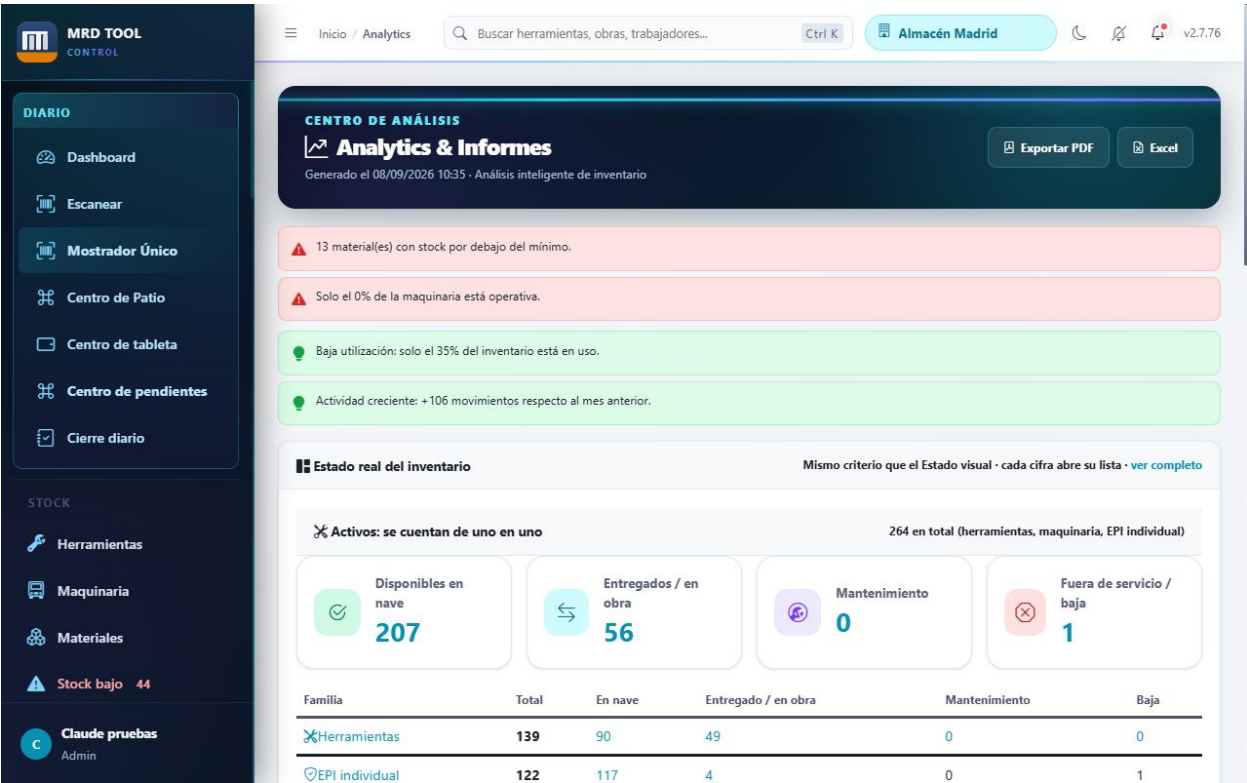
3.6 Calendario



Calendario de revisiones, caducidades, formaciones y reconocimientos.

Todo lo que caduca o toca revisar, en un calendario. El trabajador lo ve también en su móvil.

3.7 Informes



Informes: casi todos con Excel y algunos con PDF.

- Quién tiene qué (con enlace a WhatsApp).
- Consumo por obra y alertas de consumo anómalo.
- Costes por herramienta y obra (coste por día, reparaciones, materiales).
- Tiempo de respuesta del almacén (pedido → listo → recogido, por semana y por quien prepara).
- Herramientas paradas y valor inmovilizado.
- Inventario valorado para el seguro y la contabilidad (amortización, Excel y PDF).
- Informe de EPI por trabajador en PDF.
- Resumen semanal por correo o Telegram.

DIARIO

Dashboard

Escanear

Mostrador Único

Centro de Patio

Centro de tableta

Centro de pendientes

Cierre diario

STOCK

Herramientas

Maquinaria

Materiales

Stock bajo 44

Claude pruebas

Admin

Inicio

Buscar herramientas, obras, trabajadores... Ctrl K

Almacén Madrid

v2.7.76

INFORMES

Inventario valorado

Valor de compra, amortización lineal por vida útil (5 años si no consta) y valor actual de cada herramienta a 08/09/2026. Para el seguro y la contabilidad.

Excel

PDF

Herramientas

139

Valor de compra

132800 €

Valor actual

113802 €

Sin precio de compra

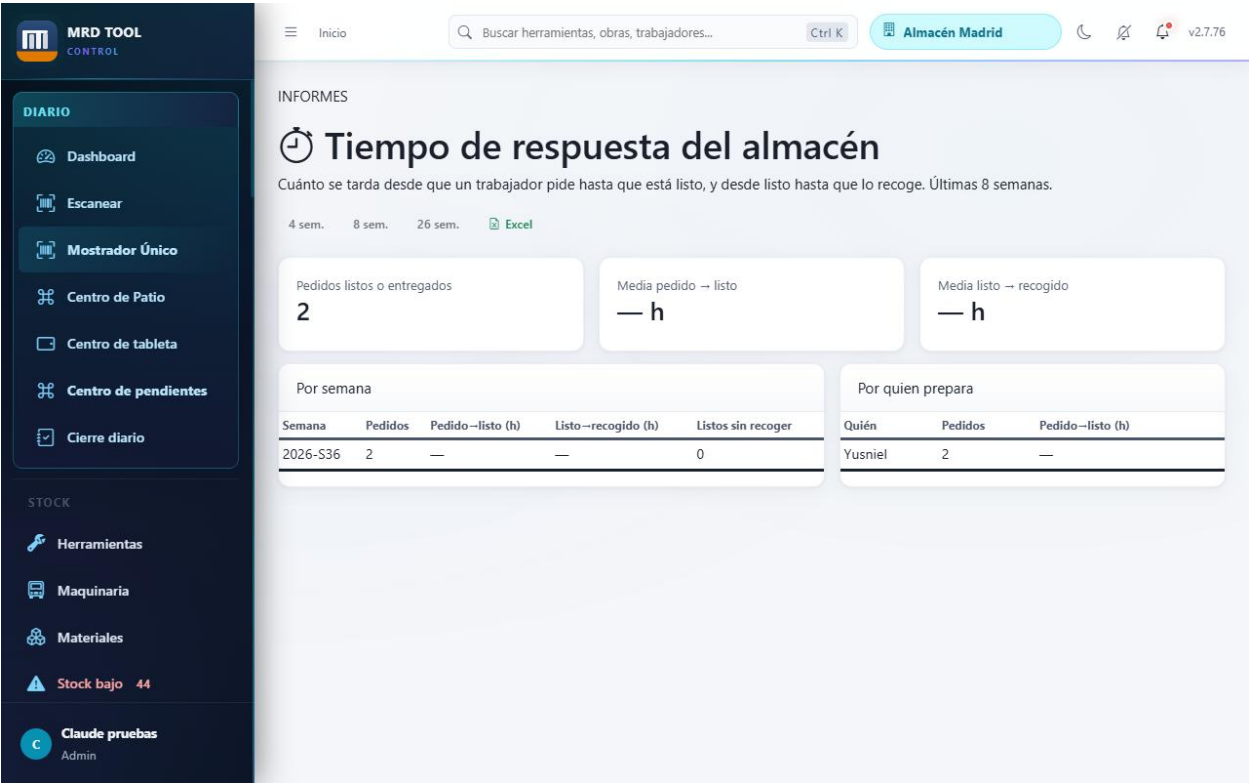
11

rellenar en Puesta a punto

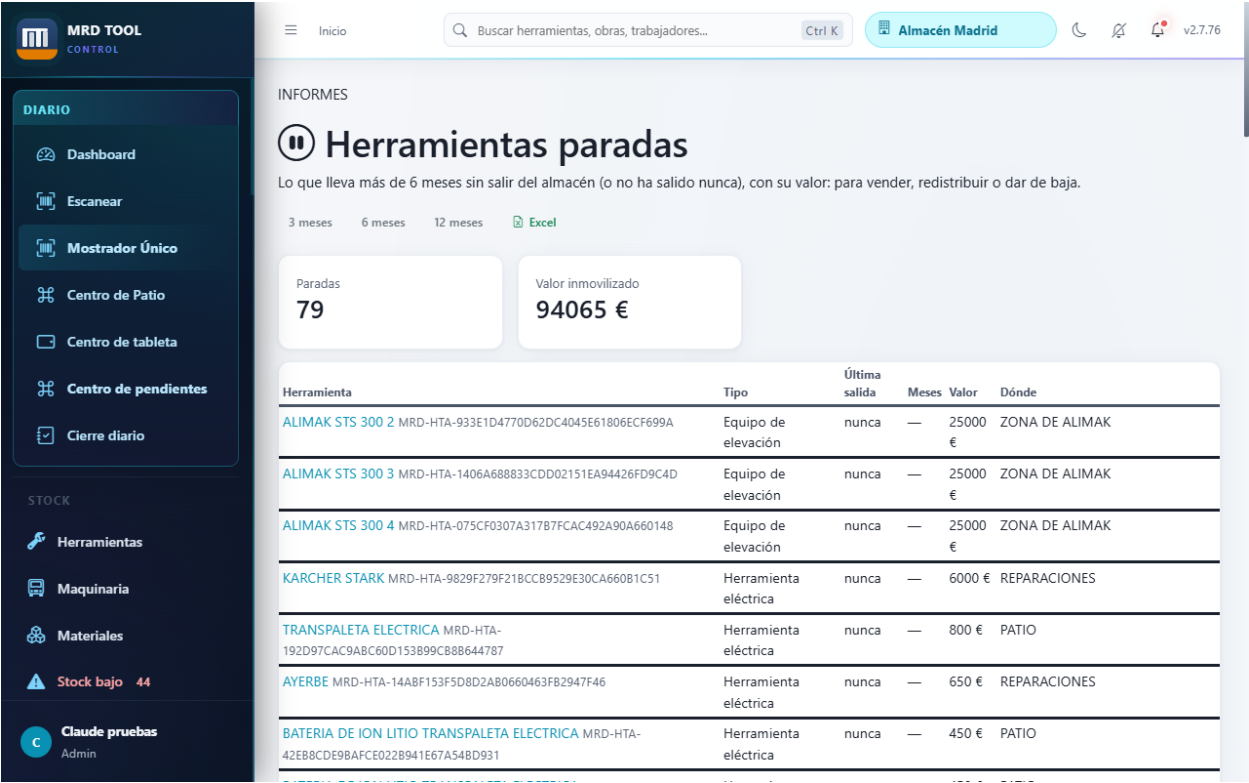
Por tipo

Tipo	Uds.	Precio compra	Valor actual	Sin precio
Equipo de elevación	5	76110.00 €	65736.15 €	0
Herramienta eléctrica	114	52740.00 €	44360.32 €	1
Máquina	5	2700.00 €	2596.83 €	0
Herramienta manual	3	800.00 €	725.89 €	0
Herramienta neumática	2	450.00 €	382.55 €	0
Baterías	1	0.00 €	0.00 €	1
Cargadores	1	0.00 €	0.00 €	1
Otro	6	0.00 €	0.00 €	6
Taladros	2	0.00 €	0.00 €	2

Inventario valorado.



Tiempo de respuesta del almacén.



Herramientas paradas.

3.8 Puesta a punto de los datos

Puesta a punto de datos

Lo que le falta a cada ficha para que el programa enseñe información real. Cada fila abre el sitio donde se completa.



674

datos pendientes en total



Herramientas

424 pendientes · 139 en total

137

**Sin
foto**

La foto evita confusiones al entregar y al inventariar.

ABAC MRD-HTA-

4C8EFC7A2DCCB73A5C033D27997756C8

 Completar

ABRILA MRD-HTA-

8AB2AEC1727A1E1D14B99534F6C992FE

 Completar

ALARGADERA WESSER MRD-HTA-

06330BC409A75AF12C1013CB3450169C

 Completar

ALARGADERA WESSER MRD-HTA-

7C7E0FCAB2E6531AF900F6A3B33B1A65

 Completar

ALARGADOR- RULO MRD-HTA-

E3344DA3D151BBCA99FE43287FF21A2D

 Completar

ALIMAK STS 300 1 MRD-HTA-

B1E120D94D6D081696FF644FECD848D2

 Completar

ALIMAK STS 300 2 MRD-HTA-

 Completar

Puesta a punto: lo que falta por rellenar, con enlaces directos.

Fotos que faltan, herramientas sin hueco, trabajadores sin talla o sin PIN, materiales sin precio: una lista con enlaces para completarlo poco a poco.

PARTE 4 · Sistema, Telegram y ayuda

4.1 Centro de control

The screenshot shows the 'MRD TOOL CONTROL' dashboard. The sidebar on the left includes sections for 'DIARIO' (Dashboard, Escanear, Mostrador Único, Centro de Patio, Centro de tableta, Centro de pendientes, Cierre diario) and 'STOCK' (Herramientas, Maquinaria, Materiales, Stock bajo, Claude pruebas Admin). The main content area has a top navigation bar with 'Inicio / Centro de control' and a search bar. Below this, there are three main panels: 1. 'Comprobación tras actualizar' (Check after update) showing system health status (e.g., OK Servidor responde, OK Pantalla de entrada) and a 'Comprobar ahora' button. 2. 'Limpieza automática' (Automatic cleanup) explaining the weekly cleanup process and providing a 'Limpiar ahora' button. 3. 'Pantalla de TV del almacén' (Warehouse TV screen) showing instructions for refreshing the screen and a button to 'Abrir la pantalla' with a provided URL.

Centro de control: usuarios, copias, actualizaciones, Telegram, plazos, TV, Drive.

- **Usuarios y permisos:** cada persona con su usuario. El rol «encargado de patio» opera el Mostrador sin acceso a copias ni configuración.
- **Actualizaciones:** Comprobar > Instalar y un reinicio desde Servicio. Al arrancar con una versión nueva el programa se comprueba solo; si algo falla vuelve a la anterior y avisa.
- **Copias de seguridad:** diaria automática, copia fuera del PC (carpeta externa y Google Drive) y ensayo de restauración semanal que comprueba que la copia sirve.
- **Plazos de devolución:** días por tipo de herramienta que el Mostrador propone solo.
- **Pantalla de TV:** clave para la tele del almacén.
- **Limpieza automática:** semanal, de fotos y audios antiguos de incidencias resueltas y sesiones caducadas.

MRD TOOL

CONTROL

DIARIO

Dashboard

Escanear

Mostrador Único

Centro de Patio

Centro de tableta

Centro de pendientes

Cierre diario

STOCK

Herramientas

Maquinaria

Materiales

Stock bajo 44

Claude pruebasAdmin

Inicio

Buscar herramientas, obras, trabajadores...Ctrl K

Almacén Madrid

v2.7.76

MOSTRADOR

Plazos de devolución por tipo

Cuando una salida del Mostrador no lleva fecha de devolución, se pone sola según el tipo de herramienta. El almacén puede cambiarla en cada salida.

Configuración

Poner plazo automático en las salidas sin fecha

Días por defecto (tipos sin plazo propio)

7

Tipo (categoría)	Días
Baterías	7
Cargadores	7
Equipo de elevación	7
Herramienta eléctrica	7
Herramienta manual	7
Herramienta neumática	7
Máquina	7
Otro	7

Plazos de devolución por tipo.

4.2 Salud del sistema y autocuración

MRD TOOL

CONTROL

DIARIO

Dashboard

Escanear

Mostrador Único

Centro de Patio

Centro de tableta

Centro de pendientes

Cierre diario

STOCK

Herramientas

Maquinaria

Materiales

Stock bajo 44

Claude pruebasAdmin

Inicio

Buscar herramientas, obras, trabajadores...Ctrl K

Almacén Madrid

v2.7.76

SISTEMA

Salud del sistema

Lo que ha fallado en los últimos 7 días, agrupado por pantalla y con qué hacer. Lo mismo que antes había que sacar leyendo el log.

Hoy7 días30 días

Arreglos automáticosConfiguración

Versión en marcha

2.7.77

arrancó 08/09 09:40 · lleva 0 h 55 min

Fallos de programación

1

pantallas con error 500 en 7 días

Última comprobación tras actualizar

Correcta

2.7.77 2026-09-08T09:40

Disco y copias

254.2 GB libres

última copia: 'path': 'C:\mrd...

Errores por pantalla (20)

Qué	Pantalla	Veces	Última vez	Último detalle	Qué hacer
Error 500	/kiosco/api/operar	2	2026-09-08 00:16:39	IntegrityError: (sqlite3.IntegrityError) FOREIGN KEY constraint failed	Fallo de programación: se avisa por Telegram con el botón Arreglar; si no llega, avísame con la pantalla y la hora.
HTTP 404	/portal-trajador	2	2026-09-08 00:17:41	Not Found	Pantalla o enlace que ya no existe, o dirección escrita a mano. Si se repite mucho, hay un enlace roto en alguna pantalla.
HTTP 404	/no-existe-zz	2	2026-09-08 00:17:41	Not Found	Pantalla o enlace que ya no existe, o dirección escrita a mano. Si se repite mucho, hay un enlace roto en alguna pantalla.
	/tv	2	2026-09-	Pantalla de TV: falta la clave	Sin permiso o sesión caducada:

Salud del sistema: errores por pantalla, versión, disco, copias, tareas de fondo y pendientes de seguridad.

El programa se vigila solo: si se cuelga se reinicia; si falta o cambia un fichero lo repone; si la base de datos se daña restaura la última copia; si el túnel de Internet cae lo reinicia; si el disco se llena limpia; tras reiniciar Windows arranca lo que falte. Cada acción avisa por Telegram. En esta pantalla ves el estado y los pendientes de seguridad con marca de «hecho».

4.3 Telegram: avisos, preguntas y mando a distancia



Inicio

Ctrl
K

Almacén Ma



v2.7.76

CONFIGURACIÓN

 Telegram del almacén

Resumen de la mañana por Telegram: pedidos para hoy, quién va a recoger, plazos que vencen, revisiones, listos sin recoger. También lo usa la comprobación tras cada actualización.

Token del bot

123456:ABC...

Chat ID

-100...

☐ Enviar el resumen cada mañana Hora07:00 **Guardar**

Enviar prueba

[Enviar el resumen ahora](#)

El token se guarda en `config/local.env`, que no viaja en las actualizaciones.

Así se vería hoy

MRD, resumen del 08/09/2026

Pedidos para hoy: 0 (+13 sin fecha)

Listos sin recoger: 0

Plazos que vencen hoy: 0

Sistema: ATENCIÓN · 2 errores de programa ayer

Telegram del almacén: token del bot, chat y hora del resumen diario.

- **Resumen diario:** a la hora fijada llega el resumen: pedidos para hoy, quién viene, plazos, revisiones, listos sin recoger y una línea de salud del sistema.
- **Preguntar al almacén:** en el chat del bot: /quien taladro, /stock guantes, /listos, /cola, /hoy, /vencidos, o escribe «?taladro».
- **Mando a distancia:** /estado, /reiniciar, /reparar, /copia, /actualizar (cada uno pide confirmación).
- **Errores de programa:** si una pantalla falla de verdad, llega el error con los botones Arreglar e Ignorar. Con Arreglar se corrige en la copia de pruebas, pasa los tests y llega el resumen; con Publicar se instala. El historial está en Configuración > Arreglos automáticos.



Inicio

Ctrl
K



Almacén Ma



v2.7.76

SISTEMA

Errores de programa y arreglos automáticos

Cada error de programación nuevo se avisa por Telegram con los botones **Arreglar** e **Ignorar**. Al pulsar Arreglar, Claude lo corrige en pruebas, pasa los tests y te manda el resumen; con **Publicar** se instala. Aquí queda el historial.

[Salud del sistema](#)

Telegram del almacén no está configurado: los errores se registran aquí pero no llegan al móvil. Configúralo en [Telegram del almacén](#).

Abiertos

0

Registrados

0

#	Pantalla	Error	Veces	Última vez	Estado	Arreglo
---	----------	-------	-------	------------	--------	---------

✓ Ningún error de programa registrado.						
--	--	--	--	--	--	--

4.4 Qué hacer si...

- **La app no abre desde fuera:** en el móvil activa WARP (1.1.1.1). Si sigue igual, /estado en Telegram dice si el programa está en marcha; el túnel se reinicia solo en pocos minutos.
- **«Token de seguridad inválido» al guardar:** recarga la página e inténtalo de nuevo.
- **La pistola lee mal:** el programa corrige hasta 3 caracteres cambiados en códigos largos; si no, escribe el código a mano o busca por nombre.
- **Una pantalla da error:** llega por Telegram con el botón Arreglar; si no llega, mira Salud del sistema y avisa con la pantalla y la hora.
- **Falta stock para una salida:** el Mostrador no deja sacar más de lo que hay; da la entrada primero.
- **Un trabajador no puede entrar en el portal:** en su ficha, Portal > nuevo PIN o carnet QR. Comprueba que escribe /portal-trabajador; las erratas típicas redirigen solas.
- **Un maletín vuelve incompleto:** la ficha del maletín lo marca; escanea la pieza que falte cuando aparezca o dala de baja desde su ficha.